

|            |                                               |               |
|------------|-----------------------------------------------|---------------|
| ใบงานที่ 6 | การเปิด-ปิดหลอดไฟฟ้า โดยการตรวจจับความเข้มแสง | หน้า 6/1      |
|            |                                               | จำนวน 90 นาที |

### 1. จุดประสงค์ทั่วไป

เพื่อสามารถเขียนโปรแกรมให้ NodeMCU ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยการตรวจจับการเคลื่อนไหว

### 2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

2.1 อธิบายหลักการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับความเข้มแสงได้

2.2 บอกฟังก์ชัน ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมได้

2.3 เขียนโปรแกรมให้ NodeMCU ควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟฟ้า โดยการตรวจจับความเข้มแสงได้

### 3. เครื่องมือและอุปกรณ์

3.1 บอร์ดทดลอง (Internet of Things Training Board)

3.2 คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Arduino IDE

3.3 สายเชื่อมต่อ USB (Micro USB)

3.4 สายต่อวงจร

### 4. ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4.1 ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

4.2 ต่อวงจรบนบอร์ดทดลอง ตามวงจรที่กำหนด

4.3 เขียนโปรแกรมควบคุม และทดสอบการทำงานของวงจร

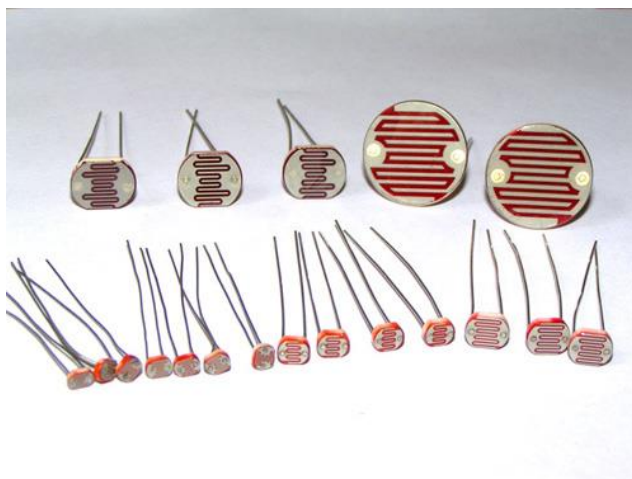
4.4 สรุปผลการทดลอง

### 5. ทฤษฎีพื้นฐาน

5.1 แอลดีอาร์ (LDR)

ตัวต้านทานแปรค่าตามแสง หรือ LDR (ย่อมาจาก Light Dependent Resistor) คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ตรวจจับแสง ถ้าหากมีแสงมาตกกระทบน้อย จะทำให้มีความต้านทานมากและหากมีแสงมาตกกระทบบ่อย จะทำให้ค่าความต้านทานจะลดลง

|            |                                               |               |
|------------|-----------------------------------------------|---------------|
| ใบงานที่ 6 | การเปิด-ปิดหลอดไฟฟ้า โดยการตรวจจับความเข้มแสง | หน้า 6/2      |
|            |                                               | จำนวน 90 นาที |



ภาพที่ 6-1 รูปร่างของ LDR

ที่มา : <http://www.mwit.ac.th>

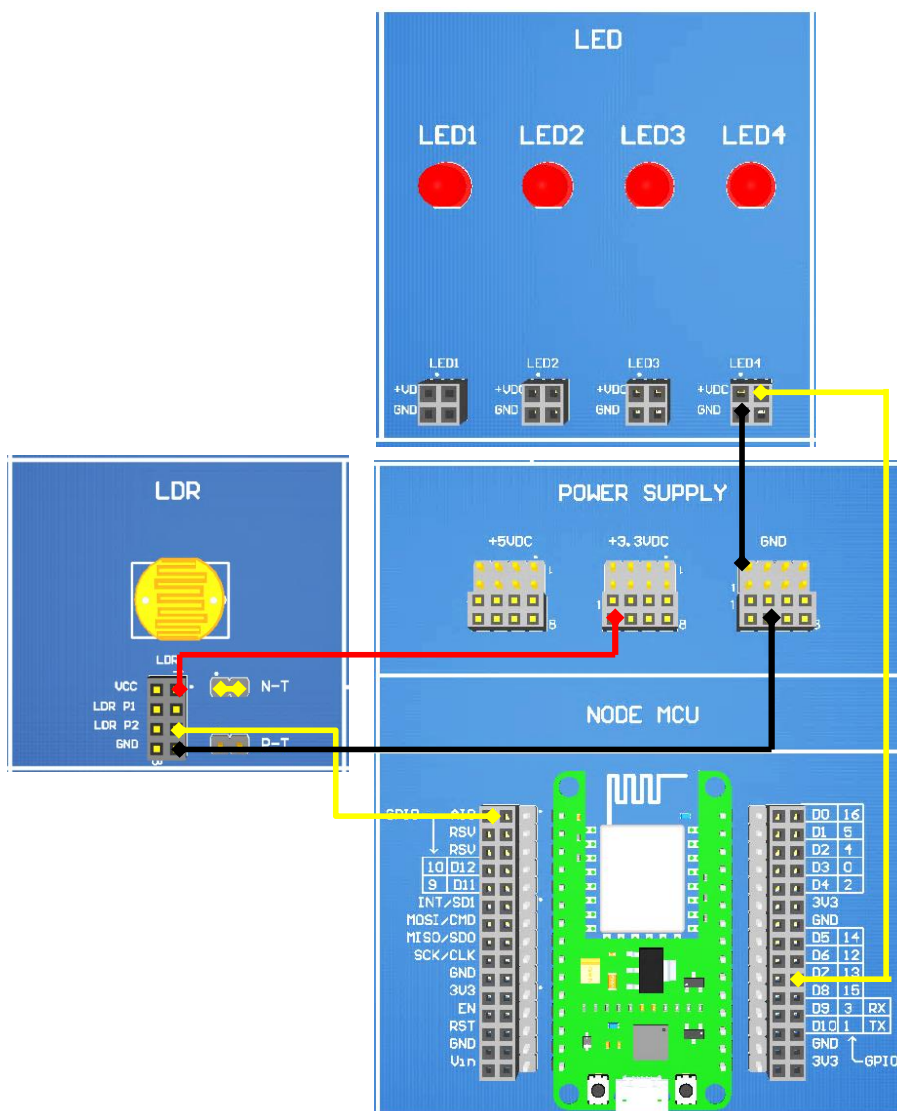
LDR นั้นทำมาจากสารกึ่งตัวนำแคดเมียมซัลไฟด์ (CdS) หรือแคดเมียมซีลีไนด์ (CdSe) นำมาฉาบลงบนแผ่นเซรามิกที่ใช้เป็นฐานรอง

## 5.2 การทำงานของแอลดีอาร์

เนื่องจากแอลดีอาร์ เป็นสารกึ่งตัวนำ เมื่อมีแสงมาตกกระทบก็จะถ่ายทอดพลังงาน ให้กับสารที่ฉาบอยู่ภายใน ทำให้เกิดโฮลกับอิเล็กตรอนเกิดการเคลื่อนที่ การที่มีโฮลกับอิเล็กตรอนอิสระนี้มากจะทำให้ค่าความต้านทานลดลง ความเข้มของแสงที่ตกกระทบมากเท่าไร ความต้านทานก็ยิ่งลดลงมากเท่านั้น ดังนั้นสรุปได้ว่า ค่าความต้านทานของแอลดีอาร์นั้น จะแปรผกผันกับปริมาณแสงที่มากกระทบ

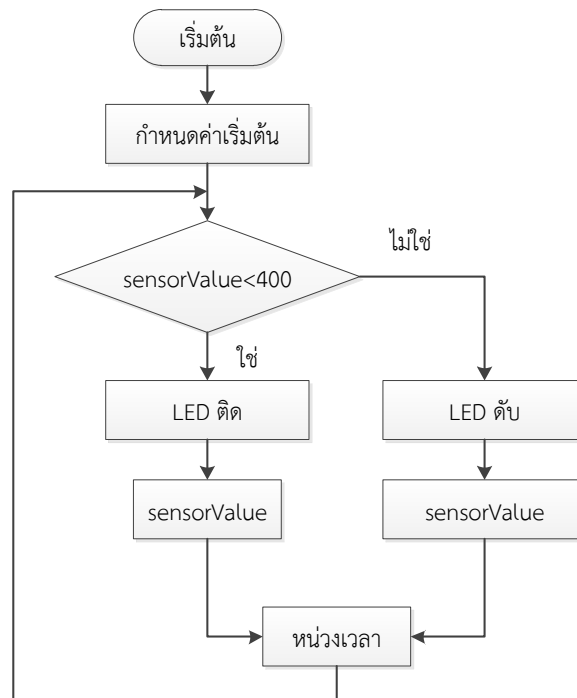
|            |                                               |               |
|------------|-----------------------------------------------|---------------|
| ใบงานที่ 6 | การเปิด-ปิดหลอดไฟฟ้า โดยการตรวจจับความเข้มแสง | หน้า 6/3      |
|            |                                               | จำนวน 90 นาที |

### 7. วงจรการทดลอง ต่อวงจรตามที่กำหนดให้



|            |                                               |               |
|------------|-----------------------------------------------|---------------|
| ใบงานที่ 6 | การเปิด-ปิดหลอดไฟฟ้า โดยการตรวจจับความเข้มแสง | หน้า 6/4      |
|            |                                               | จำนวน 90 นาที |

### 8. ผังงาน (Flow chart) อธิบายการทำงานของโปรแกรม



### 8. การเขียนโปรแกรม

```

1  int sensorPin = A0;    // กำหนดให้ sensor LDR ต่อกับขา A0
2  unsigned int sensorValue = 0; // ค่าเริ่มต้น = 0
3
4  void setup()    // File : Workshop_6
5  {
6    pinMode(13, OUTPUT); // กำหนดขา D7 หรือ GPIO 13 ส่งค่าออกเป็น output
7    Serial.begin(9600);
8  }
9  void loop()
10 {
11   sensorValue = analogRead(sensorPin); // ค่าที่อ่านได้จากเซนเซอร์
12   if(sensorValue < 400) // ถ้าค่าที่อ่านได้ มีค่าน้อยกว่า 400
13     digitalWrite(13, HIGH); // LED on
14   else
15   {

```

|            |                                               |               |
|------------|-----------------------------------------------|---------------|
| ใบงานที่ 6 | การเปิด-ปิดหลอดไฟฟ้า โดยการตรวจจับความเข้มแสง | หน้า 6/4      |
|            |                                               | จำนวน 90 นาที |

```

16 digitalWrite(13, LOW);    // LED off
17 }
18 Serial.print(sensorValue, DEC);
    //แสดงค่าที่อ่านได้ทางSerial Monitor(0 to 1024)
19 Serial.println("");
20 delay(500);
21 }

```

### 9. การทดสอบ

เมื่อเขียนโปรแกรมและต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งค่า NETPIE freeboard หลังจากนั้นทำการรันโปรแกรม ทดสอบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ โดยการใช้มือเคลื่อนที่ผ่าน PIR Sensor สังเกตการทำงานของรีเลย์และหลอด LED

### 10. งานที่มอบหมาย

จงออกแบบโปรแกรมให้ LED ทำงาน โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- เวลากลางวันให้ LED ทำงาน
- เวลากลางวันให้ LED หยุดทำงาน
- ตั้งค่าการหน่วงเวลา 3 นาที

### 11. สรุปผลการทดลอง

---

---

---

---

---

---

---